MyRemoteMINT

Eigene Labore für Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum

Ein OER-Netzwerk für experimentelle MINT-Bildung

TU Bergakademie Freiberg · TUBAF · Die Ressourcenuniversität. Seit 1765.

Initiative Digitale Schule Sachsen · Laufzeit Juli 2026 bis Juni 2028 — Stand: November 2026

Echte Experimente. Überall. Für alle.

Echte Experimente sind das Herz guten MINT-Unterrichts. Doch hochwertige Labore sind teuer, an Schulzeiten gebunden und im ländlichen Raum oft Mangelware. **MyRemoteMINT** öffnet reale Experimente über den Browser, unabhängig von Ort, Zeit und Ausstattung der Schule, und lässt die Hardware dauerhaft an den Schulen.

Die Idee

Auf Basis der Open-Source-Plattform **Edrys lite** aus Freiberg entsteht ein verteiltes Labor-Netzwerk aus **Remote-Laboren** (zentral an der TU Bergakademie Freiberg und am BSZ „Julius Weisbach“, an den Schulen oder zu Hause), **LabSets** (Hardware-Baukästen, die in Workshops entstehen und an der Schule bleiben) und **offenen Materialien** unter CC BY 4.0. Lernende brauchen nur einen Browser und einen Link: **keine Installation, keine Anmeldung, kein eigener Server.**

Für Lehrkräfte

Labore für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, gestuft vom Beobachten bis zum eigenen Experiment und abgestimmt auf die sächsischen Lehrpläne, die wir dafür ausgewertet haben. Workshops und Begleitung.

Für Schulleitungen

LabSets werden im Projekt beschafft und bleiben an der Schule. Keine Benutzerkonten, keine zentrale Datenhaltung. Anerkennung als BELL oder Komplexe Lernleistung möglich.

Unser Vorgehen

Gemeinsam mit 10 Partnerschulen: Bedarfe per Fragebogen und Interview erheben, Demo-Setups zeigen, Labore erproben und verbessern, Wirkung durch Befragungen prüfen.

Jetzt ausprobieren

Calliope-mini-Labor
MicroPython und Sensoren, vom Simulator zum echten Gerät.

Interrupts und Timer
Einen LED-Ring per Mikrocontroller steuern, live im Kamerabild.

Vortrag zum Nachlesen
Alle Folien und die Live-Demo als interaktiver LiaScript-Kurs.

Ihre Ideen sind gefragt

Ein Mikrocontroller misst den pH-Wert im Schulteich, ein Roboter pflegt das Gewächshaus: Wir sammeln Ideen für **fächerübergreifende Remote-Labore**. Sprechen Sie uns an!

Prof. Dr. Sebastian Zug
Institut für Informatik, Softwaretechnologie und Robotik
sebastian.zug@informatik.tu-freiberg.de

Prof. Dr. Martin Bertau
Institut für Technische Chemie
martin.bertau@chemie.tu-freiberg.de

Projektteam: Dr. Ines Aubel, Florian Richter, Jihad Hyadi · Mehr unter edrys-labs.github.io

CC BY 4.0